



工程技术标准

深圳证券交易所STEP行情数据接口规范

(Ver1.13)



深圳证券交易所

二〇二三年六月

文档说明

修订历史			
日期	版本	通信版本号	修订说明
2013-10	0.10	1.00	创建
2014-1	0.90	1.00	根据市场参与者反馈意见修订
2014-4	1.00 α	1.00	根据0.9版征求意见反馈修订
2014-6	1.00β	1.00	集中竞价交易的 Level I 和 Level II 快照行情使用相同的频道代码 增加快照行情频道统计消息 证券实时状态消息增加新的开关类别 逐笔委托行情增加联系人 Contactor (tag=10184) 和联系方式 ContactInfo (tag=10185) 字段 增加 Fast 中时间戳字段的传输格式说明 订正部分文字错误
2014-9	1.00 γ	1.00	增加业务拒绝消息; 公告消息增加频道代码 ChannelNo 域和二进制数据格式 RawDataFormat 域; 快照行情频道统计消息增加缺失的行情类别 MDStreamID 域; 产品所处交易阶段代码 TradingPhaseCode 域的第 0 位增加适用于盘后定价交易的“A=盘后交易”取值; 增加转股撤单、回售撤单、质押、解押开关类别; “盘后定价大宗交易业务”更名为“盘后定价交易业务”; 订正部分文字错误
2015-1	1.00 δ	1.00	证券实时状态消息中字段“SecurityPreName”替换为“FinancialStatus”字段。 快照行情消息的行情条目类别删除“结算价”类别。 逐笔行情消息删除“TimeInForce”、“MaxPriceLevels”、“MinQty”三个字段。

2015-8	1.00	1.00	增加字符串的说明。 证券实时状态消息增加“表决权”、“股票质押式回购”、“实时分拆”、“实时合并”、“备兑开仓”、“做市商报价”开关类别。 交易行情数据类别一节中,频道代码说明中增加“质押式回购”。 快照行情消息的产品交易阶段代码增加“波动性中断(V)”。 业务层域定义中删除SecurityPreName(证券简称前缀)。
2016-6	1.01	1.01	证券实时状态消息增加“港股通整手买”、“港股通整手卖”、“港股通零股买”、“港股通零股卖”开关类别。 增加市场实时状态消息。 快照行情消息的行情类别增加“港股实时行情(630)”。 行情条目类别增加“按盘价(xh)”、“参考价(xi)”。
2017-4	1.02	1.02	快照行情消息的行情条目类别增加类别:“加权平均价(9)”“加权平均价涨跌BP(xj)”、“昨收盘加权平均价(xk)”。 完善快照行情消息的行情类别说明。 增加用户行情系统应能支持各个快照行情消息中增加新的行情条目类别,并且用户行情系统如果不关心新的行情条目类别,应该能够不作改造而自动忽略的说明。 增加用户行情系统应能支持证券实时状态消息中增加新的开关类别,并且用户行情系统如果不关心新的开关类别,应该能够不作改造而自动忽略的说明。
2019-1	1.03	1.02	增加期权普通转备兑仓开关、备兑转普通仓开关。
2019-9	1.04	1.02	增加国证指数行情类别。

2020-1	1.05	1.02	证券业务状态开关类别增加“34-回售撤销”开关，删除“18-转股撤单”、“19-回售撤单”、“24-实时分拆”、“25-实时合并”开关。
2020-4	1.06	1.02	将原盘后定价交易业务更名为：盘后定价大宗交易； 增加盘后定价交易行情类别； 增加盘后定价交易行情快照消息； 证券实时状态的开关类别增加取值：35-转融通出借； 增加接口兼容性要求。
2020-8	1.07	1.02	支持港股行情开市前时段，增加如下MDEntryType： xr=买盘上限价 xs=买盘下限价 xt=卖盘上限价 xu=卖盘下限价 逐笔行情支持两种不同的发送模式
2020-12	1.08	1.02	集中竞价交易业务行情快照的行情条目类别增加类别：“参考价（xi）”
2021-4	1.09	1.11	增加债券现券交易业务行情快照、逐笔委托、逐笔成交行情； 调整债券相关行情频道； 增加逐笔占位消息
2021-7	1.10	1.11	证券实时状态开关类别增加“36-债券回售转售”开关。
2021-8	1.11	1.11	增加债券现券交易业务竞买行情
2022-5	1.12	1.11	对部分行情字段补充说明
2023-6	1.13	1.11	（本文档中橙色修订部分） 增加基金实时参考净值消息

名词释义

词汇缩写	含义
行情网关	Market Data GateWay 行情网关 MDGW,深圳证券交易所行情系统提供给信息商或券商等接入用户系统的接入点。 行情网关分为： 现场版，使用单向卫星作为通信线路，无数据重传功能 网络版，使用地面网络作为通信线路，具有数据重传功能
接入用户行情系统	Vendor Supplied System 接入用户服务器（简称“VSS”） 经过许可接入深圳证券交易所行情系统的接入用户服务器。
STEP	Securities Trading Exchange Protocol 证券交易数据交换协议。
FIX	Financial Information Exchange 金融信息交换协议。
FAST	FIX Adapted for SStreaming 适应流传输的 FIX 协议

目 录

一、 前言	1
二、 会话机制	1
2.1 连接	1
2.1.1 通信版本号	1
2.1.2 会话	1
2.1.3 IP 地址和 Port	1
2.1.4 安全	1
2.1.5 流量控制	1
2.2 会话管理	2
2.2.1 建立会话	2
2.2.2 容错	2
2.2.3 恢复	2
三、 服务说明	2
3.1 交易行情数据类别	2
3.2 快照行情接收	3
3.3 逐笔行情接收	4
3.4 公告消息接收	4
四、 消息定义	4
4.1 兼容性要求	4
4.2 消息结构	5
4.2.1 FAST 模板 ID 编码规则	5
4.3 公共消息	5
4.3.1 频道心跳	5
4.3.2 重传消息	6
4.3.3 用户信息报告消息	7
4.3.4 快照行情频道统计	8
4.3.5 业务拒绝消息	9
4.3.6 逐笔占位消息	10
4.4 实时行情	10
4.4.1 市场实时状态	10
4.4.2 证券实时状态	12
4.4.3 公告	14
4.4.4 快照行情	15
4.4.5 逐笔行情	25
4.4.5.1 逐笔委托行情	25
4.4.5.2 逐笔成交行情	28
4.4.5.3 逐笔委托及成交行情	30
五、 数据字典	30
5.1 数据类型	30
5.2 会话层域定义	31

5.3 业务层域定义	32
------------------	----

深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范

一、前言

本接口规范提供给证券公司等市场参与者和信息服务商，用以指导开发以 STEP 协议接入深圳证券交易所新一代交易系统（即第五版交易系统）获取行情信息。本接口规范描述内容包括行情产品信息、必要的运行指导以及详细的数据交换格式。

文档所采用的术语、消息格式、以及消息流描述均遵照 STEP 1.2 及 FIX 5.0 SP2 协议规范，同时深交所亦有特定的扩展。

二、会话机制

用户行情系统与行情网关间的会话机制遵循《轻量级 STEP 会话层接口规范》，本节仅对行情系统特有的机制进行描述。

2.1 连接

2.1.1 通信版本号

本版接口规范对应的通信版本号为：1.02，在登录消息（Logon）的 DefaultApplVerID 字段应填写该通信版本号，具体填写方式见“会话层域定义”一节。

2.1.2 会话

接入用户通过会话将自身的系统（用户行情系统，简称“VSS”）连接到行情网关 MDGW。该连接为标准的 TCP/IP 点对点连接。

2.1.3 IP 地址和 Port

行情网关为用户行情系统提供两个服务端口，实时数据端口（默认为 9129），重传服务端口（默认为 9130）。每一个端口只能建立一个 TCP/IP 连接。只有网络版行情网关提供重传服务端口。

2.1.4 安全

行情网关和用户行情系统必须位于同一个安全网络之中，行情网关和用户行情系统之间传输的数据是非加密的，数据传输安全由接入用户网络保证。

2.1.5 流量控制

行情网关与用户行情系统之间设有流量控制机制，如果用户行情系统不能够及时处理行情网关发送的数据，从而导致行情网关累积的待发送消息超过设定的阈值后，行情网关将会立即断开和用户行情系统的连接。在连接断开之后，用户行情系统应该尝试重新连接行情网关。

2.2 会话管理

2.2.1 建立会话

用户行情系统与行情网关间最多可建立两个会话：

- 实时数据会话，用于传输实时数据；
- 重传服务会话（网络版行情网关提供），用于重传缺失的数据。

会话建立过程参见《轻量级 STEP 会话层接口规范》。

2.2.2 容错

用户行情系统或行情网关故障后，用户行情系统可重新建立与行情网关之间的会话。重建会话后，用户行情系统应通过应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。

2.2.3 恢复

行情网关使用的会话协议参照《轻量级 STEP 会话层接口规范》，会话层恢复机制仅仅是为了与标准 Fix 会话协议兼容，不能作为真正的消息恢复机制使用，用户行情系统应通过应用层的消息恢复机制来获得缺失的数据。应用层消息恢复机制参见“重传消息”一节。

三、 服务说明

3.1 交易行情数据类别

交易行情数据（Market Data）按业务内容分为多个类别，每个类别根据其中数据量的大小可能会使用一个或多个频道来发送，每个行情网关可以配置只接收某些频道的交易行情数据。

每个类别使用的频道代码在单独的接口规范使用指南中发布。

表 3-1 交易行情数据发布频道列表

类别		频道代码区间	频道内容
市场实时状态		1	证券实时状态消息（f） 市场实时状态消息（h）
公告		2	公告消息（B）
深交所指数/成交量统计指标 快照行情		10	行情快照消息（W）
国证指数快照行情		11	行情快照消息（W）
基金实时参考净值		12	行情快照消息（W）
集中竞价交易 快照行情	股票	101x	行情快照消息（W）
	基金	102x	
	可转债	103x	

	权证	104x	
	期权	105x	
集中竞价交易 逐笔行情	股票	201x	逐笔委托消息(UA201)
	基金	202x	逐笔成交消息(UA202)
	可转债	203x	
	权证	204x	
	期权	205x	
盘后定价大宗交易快照行情		300x	行情快照消息 (W)
盘后定价交易快照行情		301x	行情快照消息 (W)
债券分销快照行情		3021	行情快照消息 (W)
综合金融服务逐笔行情		400x	逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
债券通用质	快照行情	106x	行情快照消息 (W)
押式回购交 易行情	匹配成交逐 笔行情	206x	逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
债券现券交 易行情	快照行情	107x	行情快照消息 (W)
	匹配成交逐 笔行情	207x	逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
	报价及大额 逐笔行情	401x	包含债券匹配大额逐笔申报及成交、意向申 报、点击成交报价及成交、询价成交及协商 成交、竞买委托(含竞买预约)及竞买成交。 逐笔委托消息(UA201) 逐笔成交消息(UA202)
用户信息报告		5000	用户信息报告消息 (UA003)
港股实时行情		5001	行情快照消息 (W)

注：表中频道代码的 x 为 0-9 的数字。

3.2 快照行情接收

快照行情数据(包括证券实时状态)定时发布,不能重传。

每个快照行情频道可能会包含多个类别的行情,每类行情都有自己的发布频率。

3.3 逐笔行情接收

逐笔行情数据支持重传。在行情网关发送的每个逐笔行情消息中，都会包含该消息所属的频道代码和消息记录号。消息记录号在一个频道内从 1 开始顺序递增，如出现记录号跳变的情况，说明逐笔行情消息出现丢失，用户行情系统可通过发送重传消息请求补传缺失的逐笔行情消息。

每个频道的逐笔行情消息发送完毕后，行情网关会发送一笔频道结束消息。

每个频道在空闲时，会有独立的心跳消息，心跳消息没有记录号。用户行情系统没有接收到数据包的时间超过两倍的心跳间隔时，则可能是行情网关发生故障，用户行情系统应当断开与行情网关的连接，并尝试重连。

3.4 公告消息接收

行情网关通过公告消息向用户行情系统发送公告文件，每个公告文件都有一个唯一的 ID 号。

对于每个新到达行情网关的公告文件，行情网关都会通过公告消息发送给用户行情系统。对于与行情网关建立连接之前可能丢失的公告文件，用户行情系统可以通过重传消息先申请重传公告概要，公告概要中包含所有已发布公告文件的 ID，用户行情系统可以逐个申请重传缺失的公告文件。

建议用户行情系统在完成和行情网关的登录动作之后，立即向行情网关申请重传公告文件。

四、 消息定义

4.1 兼容性要求

1、新增行情频道，VSS 如果不使用新增的行情频道中发布的数据，应可以不作变更而自动忽略这些新增行情频道中的消息。

2、新增 MDGW 发送给 VSS 的应用层消息类型，VSS 如果不使用这些新消息，应可以不作变更而自动忽略这些新消息。

3、快照或逐笔行情新增行情类别（MDStreamID），VSS 如果不使用这些新类别的行情，应可以不作变更而自动忽略新类别的行情消息。

4、行情快照消息增加新的行情条目类别（MDEntryType），VSS 如果不使用这些新的行情条目，应可以不作变更而自动忽略新的行情条目。

5、证券实时状态消息增加新的开关类别（SecuritySwitchType），VSS 如果不使用这些新的开关信息，应可以不作变更而自动忽略新的开关信息。

4.2 消息结构

本规范定义的所有应用层消息，都是由 STEP 消息层和 FAST 消息层构成，具体结构参见下表：

表 4-1 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	
10201	ChannelNo	Y	频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体 消息体中可包含本频道的多条 FAST 编码消息。解码 FAST 消息体前应该重置解码器的 FAST 字典前值。 FAST 编码消息的格式定义，请参见具体应用消息的 FAST 消息层定义。
	Standard Trailer	Y	

注：关于 FAST1.1 协议标准的详细内容，请参考 <http://www.fixprotocol.org/>。

4.2.1 FAST 模板 ID 编码规则

表 4-2 FAST 模板 ID 编码规则

编码区间	区间描述
3000-3999	公共消息
4000-15999	实时行情数据

4.3 公共消息

4.3.1 频道心跳

表 4-4-1 行情数据频道心跳 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA001
10201	ChannelNo	Y	发送心跳消息的频道对应频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-4-2 行情数据频道心跳 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 3001
10201	ChannelNo	Y	none	N	频道代码
1350	ApplLastSeqNum	Y	none	N	最后一条行情消息的记录号
10205	EndOfChannel	N	none	N	频道结束标志

注：频道心跳发送间隔为 3 秒。

4.3.2 重传消息

用户行情系统（VSS）发送重传消息给行情网关，行情网关返回需要重传的数据，并在重传完成后同样返回一个重传消息指示重传完成，如果重传失败也通过该消息返回失败原因。行情网关以“请求—应答”的方式实现数据重传，因此当收到多个重传请求时，行情网关会按照重传请求到达的顺序依次处理收到的请求。

对于逐笔行情数据通过频道代码和消息记录号判断是否有消息丢失，当收到的消息记录号 $\leq$ 本频道已经收到的最大消息记录号时，说明已经收到过该消息，此时应忽略该消息。当收到的消息序号 $>$ 已经收到的最大消息记录号+1（如已收的最大消息记录号=10，新的消息记录号=12）说明发生了消息丢失，此时应通过重传服务请求丢失的数据。

对于公告文件，收到公告概要后，应通过公告概要检查公告是否有丢失或者变化。如果有丢失或者变化，则应通过重传服务请求丢失或者变化的公告文件。

表 4-5-1 VSS 申请逐笔行情数据或公告信息重传 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA002
10201	ChannelNo	Y	重传请求对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-5-2 VSS 申请逐笔行情数据或公告信息重传 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 3002

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
10077	ResendType	Y	none	N	重传种类 1 = 逐笔行情数据 2 = 公告信息
10201	ChannelNo	Y	none	N	频道代码
1182	ApplBegSeqNum	N	none	N	起始序号 当 ResendType=1 时生效 指定记录序号的范围。
1183	ApplEndSeqNum	N	none	N	结束序号 当 ResendType=1 时生效 指定记录序号的范围。 当 ApplEndSeqNum=0 时，行情网关会将 ApplEndSeqNum 设置为收到重传请求时，该频道数据在内存中的最大值。
1472	NewsID	N	none	N	公告索引/增值信息索引 当 ResendType=2 时生效 为空时表示申请公告概要
10076	ResendStatus	N	none	N	重传状态 仅在行情网关前置机返回给接入用户行情系统服务器时有效 1 = 完成 2 = 部分完成（有部分请求的数据没有返回） 3 = 无权限 4 = 数据不可用
58	Text	N	none	N	文本 仅在行情网关前置机返回给接入用户行情系统服务器时有效 如果请求被行情网关前置机拒绝，错误代码在这个域返回

4.3.3 用户信息报告消息

用户行情系统必须定时向行情网关发送用户信息报告消息，上报当前时刻与用户行

情系统连接的客户端数目。只有信息商用户行情系统需要发送该消息。

表 4-6-1 信息商 VSS 上报用户信息报告 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA003
10201	ChannelNo	Y	固定为 5000
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-6-2 信息商 VSS 上报用户信息报告 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 3003
42	OrigTime	Y	none	N	数据生成时间
8934	VersionCode	Y	none	N	版本代码 01 = 现场版 02 = 网络版
8935	UserNum	Y	none	N	用户数目 当前连接在本接入用户行情系统服务 器的终端用户数目

4.3.4 快照行情频道统计

每个快照行情频道都会定期发送快照行情频道统计消息。

表 4-7-1 MDGW 定时向 VSS 发送快照行情频道统计 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA004
10201	ChannelNo	Y	频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-7-2 MDGW 定时向 VSS 发送快照行情频道统计 FAST 消息层格式

标记	域名称		必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID		Y	default	Y	TemplateID = 3004
42	OrigTime		Y	delta	N	数据生成时间
10201	ChannelNo		Y	none	N	频道代码
10208	NoMDSStreamID		Y	none	N	行情类别个数
→	1500	MDSStreamID	Y	copy	Y	行情类别
	10207	StockNum	N	None	N	证券只数
	8538	TradingPhaseCode	Y	copy	Y	闭市状态 第 0 位： T=连续竞价（全部证券尚未闭市） E=已闭市（全部证券已闭市）

注：快照行情频道统计消息发送间隔为 15 秒。

4.3.5 业务拒绝消息

当一个应用层消息满足会话层规则但不满足业务层规则时，使用业务拒绝消息进行拒绝。该消息主要用于对用户申报的错误的重传消息和用户信息报告消息进行回报。

表 4-8-1 MDGW 拒绝 VSS 重传申请或用户信息报告 STEP 消息层格式

Tag	域名	必须	字段描述
	Standard Header	Y	MsgType=j
10201	ChannelNo	Y	频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-8-2 MDGW 拒绝 VSS 重传申请或用户信息报告 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 3008
45	RefSeqNum	N	none	N	被拒绝消息的消息序号
372	RefMsgType	Y	none	N	被拒绝的消息类型
379	BusinessRejectRefID	N	none	N	被拒绝消息对应的业务层 ID。
380	BusinessRejectReason	Y	none	N	拒绝原因
58	Text	N	none	N	详细描述，最多 50 个字符

4.3.6 逐笔占位消息

本消息用于 MDGW 向 VSS 提供接口兼容。

当 VSS 未升级到最新的通信版本号时, MDGW 可能会收到 VSS 当前通信版本不支持的逐笔消息, 此时 MDGW 会使用占位消息替换该消息并将占位消息发送给 VSS, 确保发送给 VSS 的消息中 ApplSeqNum 的连续性。占位消息中的 ChannelNo、ApplSeqNum、与原消息保持一致。

表 4-17-1 行情数据逐笔占位 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UB002
10201	ChannelNo	Y	发送占位消息的频道对应频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-17-2 行情数据逐笔占位 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 3005
10201	ChannelNo	Y	None	N	频道代码
1181	ApplSeqNum	Y	None	N	消息记录号 从 1 开始计数

4.4 实时行情

4.4.1 市场实时状态

STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = h
10201	ChannelNo	Y	固定为 0001
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAS T 操作 符	占 位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 4003
42	OrigTime	Y	delta	N	数据生成时间
10201	ChannelNo	Y	copy	Y	频道代码
1301	MarketID	Y	none	N	市场代码
1300	MarketSegmentID	Y	none	N	市场板块代码, 预留
336	TradingSessionID	Y	none	N	交易会会话 ID
625	TradingSessionSubID	N	none	N	交易会会话子 ID
340	TradSesStatus	N	none	N	交易会会话状态, 预留
341	TradSesStartTime	N	none	N	交易会会话起始时间, 预留
345	TradSesEndTime	N	none	N	交易会会话结束时间, 预留
834	ThresholdAmount	N	none	N	每日初始额度
708	PosAmt	N	none	N	日中剩余额度 额度不可用时, 发布固定值 0.0000
10210	AmountStatus	N'	none	N	额度状态

注:

1) 市场代码与交易会会话 ID、交易会会话子 ID 对照关系如下:

MarketID	TradingSessionID	TradingSessionSubID
HKEX	1=Day	0 = 全日收市 1 = 输入买卖盘(开盘集合竞价时段) 2 = 对盘(开盘集合竞价时段) 3 = 持续交易 4 = 对盘(收盘集合竞价时段) 5 = 输入买卖盘(收盘集合竞价时段) 7 = 暂停 100 = 未开市 101 = 对盘前(开盘集合竞价时段)

			102 = Exchange Intervention 103 = 收市 104 = 取消买卖盘 105 = 参考价定价(收盘集合竞价时段) 106 = 不可取消(收盘集合竞价时段) 107 = 随机收市(收盘集合竞价时段)
--	--	--	---

2) 市场实时状态消息的发布间隔为 3 秒

4.4.2 证券实时状态

表 4-9-1 MDGW 发布证券实时状态 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = f
10201	ChannelNo	Y	固定为 0001
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-9-2 MDGW 发布证券实时状态 FAST 消息层格式

标记	域名称		必须	FAS T 操作 符	占 位	注释
999	TemplateID		Y	default	Y	TemplateID = 4001
42	OrigTime		Y	delta	N	数据生成时间
10201	ChannelNo		Y	copy	Y	频道代码
48	SecurityID		Y	none	N	证券代码
22	SecurityIDSource		Y	none	N	证券代码源
291	FinancialStatus		N	none	N	证券状态
10202	NoSwitch		N	none	N	开关个数
→	10203	SecuritySwitchType	Y	none	N	开关类别

	10204	SecuritySwitchStatus	Y	none	N	开关状态 Y 表示开 N 表示关
--	-------	----------------------	---	------	---	------------------------

注：

1) 开关类别说明：

表 4-10 证券业务状态开关类别列表

开关类别	类别代码	说明
融资买入	1	适用于融资标的证券
融券卖出	2	适用于融券标的证券
申购	3	适用于 ETF, LOF 等开放式基金
赎回	4	适用于 ETF, LOF 等开放式基金
认购	5	适用于网上发行认购代码
转股	6	适用于处于转股期的可转债、优先股；处于换股期的可交换私募债、可交换公司债
回售	7	适用于处于回售期的企业债、公司债、可转债、私募债、可交换私募债、证券公司次级债、资产支持证券、优先股、证券公司短期债、可交换公司债
行权	8	适用于处于行权期的权证或期权
买开仓	10	适用于期权等衍生品
卖开仓	11	适用于期权等衍生品
黄金ETF实物 申购	12	适用于黄金 ETF
黄金ETF实物 赎回	13	适用于黄金 ETF
预受要约	14	适用于处于要约收购期的股票
解除要约	15	适用于处于要约收购期的股票
质押	20	适用于质押式回购可质押入库证券
解押	21	适用于质押式回购可质押入库证券
表决权	22	适用于优先股
股票质押式回 购	23	适用于可开展股票质押式回购业务的证券
备兑开仓	26	适用于期权等衍生品
做市商报价	27	适用于期权等支持做市商报价的证券
港股通整手买	28	适用于港股通标的证券

港股通整手卖	29	适用于港股通标的证券
港股通零股买	30	适用于港股通标的证券
港股通零股卖	31	适用于港股通标的证券
期权普通转备 兑仓	32	适用于期权普通转备兑仓申报
期权备兑转普 通仓	33	适用于期权备兑转普通仓申报
回售撤销	34	适用于处于回售撤销期的企业债、公司债、私募债、可交换私募债、证券公司次级债、资产支持证券、证券公司短期债、可交换公司债
转融通出借	35	适用于转融通证券出借业务的约定申报及非约定申报的出借、借入申报
债券回售转售	36	适用于处于回售转售期的债券、资产支持证券

2) 证券实时状态消息的发布间隔为 15 秒。

4.4.3 公告

表 4-11-1 MDGW 发布公告 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = B
10201	ChannelNo	Y	固定为 0002
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-11-2 MDGW 发布公告 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 4002
42	OrigTime	N	none	N	公告时间
10201	ChannelNo	Y	copy	Y	频道代码
1472	NewsID	N	none	N	唯一标识 空串表示公告概要,公告概要会重复发送。可通过公告概要确定公告是否有遗漏或是修改

148	Headline	Y	none	N	公告标题
10209	RawDataFormat	Y	none	N	二进制数据格式
95	RawDataLength	Y	none	N	二进制数据长度
96	RawData	Y	none	N	二进制数据 注：非 FAST 消息

公告概要

公告概要是一个当前已发送的公告文件的文本格式汇总列。

表 4-12 公告概要定义

公告数量	BulletNum	数据类型为整数
公告标识	ID1	数据类型参见 NewsID
公告标题	NAME1	数据类型参见 Headline
公告大小	SIZE1	数据类型参见 RawDataLength
公告时间	TIME1	数据类型参见 OrigTime
...	...	...

下面是 RawData 中存放内容的一个简单示例：

BulletNum = 2

ID1 = SZGG0001

NAME1 = 中小企业板交易公开信息

SIZE1 = 100245

TIME1 = 20071022-09:15:01

ID2 = SZGG0002

NAME2 = 深圳证券市场权证交易公开信息

SIZE2 = 25076

4.4.4 快照行情

表 4-13-1 MDGW 发布快照行情 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = W
10201	ChannelNo	Y	快照对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-13-2 MDGW 发布快照行情 FAST 消息层格式

Tag	域名		必填	FAST 操作符	占位	注释
999	TemplateID		Y	default	Y	TemplateID =4101
42	OrigTime		Y	delta	N	数据生成时间
10201	ChannelNo		Y	copy	Y	频道代码
1500	MDStreamID		Y	copy	Y	行情类别 010=现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易快照行情 020=债券通用质押式回购交易匹配快照行情 030=债券分销快照行情 040=期权集中竞价交易快照行情 060=以收盘价交易的盘后定价大宗交易快照行情 061=以成交量加权平均价交易的盘后定价大宗交易快照行情 370=盘后定价交易快照行情 410=债券现券交易快照行情 630=港股实时行情 900=指数快照行情 910=成交量统计指标快照行情 920=国证指数快照行情 930=基金实时参考净值
48	SecurityID		Y	none	N	证券代码
22	SecurityIDSource		Y	none	N	证券代码源
8538	TradingPhaseCode		Y	copy	Y	产品所处的交易阶段代码
140	PrevClosePx		Y	none	N	昨收价
8503	NumTrades		Y	none	N	成交笔数
387	TotalVolumeTrade		Y	none	N	成交总量
8504	TotalValueTrade		Y	none	N	成交总金额
10207	StockNum		N	None	N	统计量指标样本个数
268	NoMDEntries		N	none	N	行情条目个数
→	269	MDEntryType	Y	none	N	行情条目类别

					0=买入 1=卖出 2=最近价 3=当前指数 4=开盘价 5=收盘价 7=最高价 8=最低价 9=加权平均价 x1=涨跌一 x2=涨跌二 x3=买入汇总（总量及加权平均价） x4=卖出汇总（总量及加权平均价） x5=股票市盈率一 x6=股票市盈率二 x7=基金 T-1 日净值 x8=基金实时参考净值（包括 ETF 的 IOPV） x9=权证溢价率 xa=昨日收盘指数 xb=开盘指数 xc=最高指数 xd=最低指数 xe=涨停价，999999999.9999 表示无涨停价格限制 xf=跌停价，-999999999.9999 表示无跌停价格限制 xg=合约持仓量 xh=按盘价 xi=参考价 xj=加权平均价涨跌 BP xk=昨收盘加权平均价 xl=收盘指数 xm=收盘指数 2（预留） xn=收盘指数 3（预留）
--	--	--	--	--	--

							xr=买盘上限价 xs=买盘下限价 xt=卖盘上限价 xu=卖盘下限价 xv=匹配成交最近成交价
→	270	MDEntryPx		N	none	N	价格
→	271	MDEntrySize		N	none	N	数量
→	1023	MDPriceLevel		N	none	N	买卖盘档位 从 1 开始
→	346	NumberOfOrders		N	none	N	价位总委托笔数 为 0 表示不揭示
→	73	NoOrders		N	none	N	价位揭示委托笔数 为 0 表示不揭示
→	→	38	OrderQty	N	none	N	委托数量
1494	NoComplexEventTimes			N	none	N	VCM 冷静期个数 0 或 1 1 表示当前处于触发 VCM 的冷静期， 下面的时间是冷静期的开始结束时间
→	1495	ComplexEventStartTime		Y	none	N	冷静期开始时间
→	1496	ComplexEventEndTime		Y	none	N	冷静期结束时间
10233	NoSubTradingPhaseCodes			N	none	N	细分交易阶段个数
→	1023 4	SubTradingPhaseCode		Y	none	N	交易方式所处的交易阶段代码
→	1023 5	TradingType		Y	none	N	交易方式 1=匹配成交 2=协商成交 3=点击成交 4=询价成交 5=竞买成交
10220	AuctionVolumeTrade			N	none	N	匹配成交成交量
10221	AuctionValueTrade			N	none	N	匹配成交成交金额

注：

1) 各个业务发布的行情条目如下：

行情 条目	现货集 中竞价	债券通 用质押	债券分 销	盘后定价 大宗	港股通 (630)	指数 (900)	基金实 时参考	盘后定 价	国证 指数	期权 (040)	债券现券 交易
----------	------------	------------	----------	------------	--------------	-------------	------------	----------	----------	-------------	------------

类别	(010)	式回购 (020)	(030)	(060、 061)			净值 (930)	(370)	(920)		(410)
0	●	●	●	●	●			●		●	●
1	●	●	●	●	●			●		●	●
2	●	●	●		●					●	●
3						●			●		
4	●	●	●							●	●
5		●									●
7	●	●	●		●					●	●
8	●	●	●		●					●	●
9		●									●
x1	●	●	●							●	●
x2	●	●	●							●	●
x3	●	●	●							●	●
x4	●	●	●							●	●
x5	●										
x6											
x7	●										
x8	●						●				
x9	●										
xa						●			●		
xb						●			●		
xc						●			●		
xd						●			●		
xe	●				●					●	
xf	●				●					●	
xg										●	
xh					●						
xi					●					●	
xj		●									
xk		●									
xl									●		
xm									●		
xn									●		

xr					●						
xs					●						
xt					●						
xu					●						
xv		●									●

2) 行情条目类别说明:

行情条目类别	说明
0、1	行情条目为买盘（0）、卖盘（1）档位，其中 MDEntryPx 表示档位价格，MDEntrySize 表示档位上的委托数量，MDPriceLevel 表示档位的优先级，从 1 开始顺序编号，值越小表示档位的优先级越高（Level 1 行情最多揭示 5 个档位，Level 2 行情最多揭示 10 个档位），NumberOfOrders 表示档位上的总委托笔数，NoOrders、OrderQty 重复组用于揭示该档位上的委托明细（Level 1 行情不揭示，Level 2 行情最多揭示前 50 笔委托）。 对于盘后定价业务，仅发布 MDEntryType、MDEntryPx、MDEntrySize 三个字段。
2	行情条目中 MDEntryPx 字段表示最近成交价，当行情类别为“010=现货（股票，基金等）集中竞价交易快照行情”或“040=期权集中竞价交易快照行情”时，如证券已收盘，且当天有产生成交，则 MDEntryPx 字段表示证券的收盘价。 当行情类别为“410=债券现券交易快照行情”或“020=债券通用质押式回购交易匹配快照行情”时，MDEntrySize 表示产生该最近价的成交方式，具体取值说明如下： 0.01=匹配成交 0.02=协商成交 0.03=点击成交 0.04=询价成交 0.05=竞买成交 其他字段无意义。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
3	行情条目中 MDEntryPx 字段表示当前指数，其他字段无意义。 如指数未产生开盘指数，则不发布此条目。
4	行情条目中 MDEntryPx 字段表示开盘成交价，其他字段无意义。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
5	行情条目中 MDEntryPx 字段表示收盘成交价，其他字段无意义。 如证券未收市，则不发布该行情条目；如证券已收市且当天有成交，则发布当日收盘价；如证券已收市且当天无成交，则发布前收盘价。

7	行情条目中 MDEntryPx 字段表示最高成交价，其他字段无意义。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
8	行情条目中 MDEntryPx 字段表示最低成交价，其他字段无意义。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
9	行情条目中 MDEntryPx 字段表示成交量加权平均价。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
x1	行情条目中 MDEntryPx 字段表示升跌一，其他字段无意义。 升跌一为最近价减去昨收价。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
x2	行情条目中 MDEntryPx 字段表示升跌二，其他字段无意义。 升跌二为最近价减去上一最近价，若刚开出开盘价，则升跌二=最近价-昨收价。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
x3、x4	该行情条目为证券委托簿中有效竞价范围内的买入（x3）、卖出（x4）委托汇总统计，其中 MDEntryPx 表示委托数量加权平均价，MDEntrySize 表示委托总数量，其他字段无意义。
x5	行情条目中 MDEntryPx 字段表示股票市盈率一，其他字段无意义。 该条目仅限于股票类产品发布。
x6	行情条目中 MDEntryPx 字段表示股票市盈率二，其他字段无意义。 目前为预留条目，暂不发布。
x7	行情条目中 MDEntryPx 字段表示基金净值，其他字段无意义。 基金净值一般都为 T-1 日净值；对于部分基金（如果投资境外市场基金），可能存放 T-x 日净值（ $x \geq 1$ ，例如对于投资美股的基金， $x=2$ ）。 该条目仅限于基金类产品发布。
x8	行情条目中 MDEntryPx 字段表示基金实时参考净值（包括 ETF 的 IOPV），其他字段无意义。 该条目仅限于基金类产品发布。
x9	行情条目中 MDEntryPx 字段表示权证溢价率，其他字段无意义。 该条目仅限于权证发布。
xa	行情条目中 MDEntryPx 字段表示昨日收盘指数，其他字段无意义。
xb	行情条目中 MDEntryPx 字段表示开盘指数，其他字段无意义。 如指数未产生开盘指数，则不发布此条目。
xc	行情条目中 MDEntryPx 字段表示最高指数，其他字段无意义。 如指数未产生开盘指数，则不发布此条目。
xd	行情条目中 MDEntryPx 字段表示最低指数，其他字段无意义。 如指数未产生开盘指数，则不发布此条目。

xe	行情条目中 MDEntryPx 字段表示涨停价，其他字段无意义。 取值为 999999999.9999 表示无涨停价格限制。 对于港股通业务，如果处于冷静期，则表示冷静期内的价格上限，如果处于收盘集合竞价时段，则表示收盘竞价时段的价格上限。
xf	行情条目中 MDEntryPx 字段表示跌停价，其他字段无意义。 对于价格可以为负数的证券，取值为-999999999.9999 表示无跌停价格限制； 对于价格不可以为负数的证券，取值为证券的价格档位表示无跌停价格限制，比如对于股票填写 0.01。 对于港股通业务，如果处于冷静期，则表示冷静期内的价格下限，如果处于收盘集合竞价时段，则表示收盘集合竞价时段的价格下限。
xg	行情条目中 MDEntrySize 表示期权合约的持仓量，其他字段无意义。
xh	行情条目中 MDEntryPx 字段表示按盘价，其他字段无意义。
xi	行情条目中 MDEntryPx 字段表示参考价，其他字段无意义。 对于港股通业务，如果处于冷静期，则表示冷静期内的参考价格，如果处于收盘集合竞价时段，则表示收盘集合竞价时段参考价，如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘集合竞价时段参考价； 对于期权集中竞价交易业务，表示熔断参考价格。
xj	行情条目中 MDEntryPx 字段表示质押式回购的加权平均利率涨跌 BP，其他字段无意义。 加权平均利率涨跌 BP 为实时成交量加权平均利率减去昨收盘成交量加权平均利率后乘以 100，四舍五入到个位。 该条目仅限于质押式回购产品发布。 如证券还没有产生成交，则不发布此条目。
xk	行情条目中 MDEntryPx 字段表示质押式回购的昨收盘成交量加权平均利率，其他字段无意义。 该条目仅限于质押式回购产品发布。
xl	行情条目中 MDEntryPx 字段表示收盘指数。
xm	预留
xn	预留
xr	行情条目中 MDEntryPx 字段表示买盘上限价，其他字段无意义。 对于港股通业务，如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的买盘价格上限。
xs	行情条目中 MDEntryPx 字段表示买盘下限价，其他字段无意义。 对于港股通业务，如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段的买盘价

	格下限。
xt	行情条目中 MDEntryPx 字段表示卖盘上限价，其他字段无意义。 对于港股通业务，如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段卖盘价格上限。
xu	行情条目中 MDEntryPx 字段表示卖盘下限价，其他字段无意义。 对于港股通业务，如果处于开盘集合竞价时段，则表示开盘竞价时段卖盘价格下限。
xv	行情条目中 MDEntryPx 字段表示匹配成交最近成交价，其他字段无意义。 如证券匹配成交还没有产生成交，则不发布此条目。

- 3) 集合竞价期间的虚拟成交价通过买卖盘档位揭示，其中买一和卖一都揭示虚拟成交价格 and 成交数量，买二或卖二揭示虚拟成交价位上的买剩余量或卖剩余量，假设虚拟成交价格为 15.4000，成交数量为 3200，买剩余量为 1200，则行情快照中会存在以下行情条目：

MDEntryType	MDEntryPx	MDEntrySize	MDPriceLevel
0	15.4000	3200.00	1
1	15.4000	3200.00	1
0	0.0000	1200.00	2

- 4) 交易阶段代码启用前 2 位，每一位取值说明如下：。

4.1) 交易阶段代码第 0 位取值如下表：

交易 阶段代码	现货 集中竞价 (010)	债券通用 质押式回购 (020)	债券 分销 (030)	期权 集中竞价 (040)	盘后 定价 大宗 (060/06 1)	盘后 定价 (370)	债券 现券交易 (410)
S= 启动 (开市 前)	●	●	●	●	●	●	●
O= 开 盘 集合竞价	●			●			
T= 连 续 竞价	●	●	●	●	●	●	●
B=休市	●	●	●	●	●	●	●
C= 收 盘 集合竞价	●			●			
E= 已 闭	●	●	●	●	●	●	●

市							
H= 临时 停牌	●			●	●	●	
A= 盘后 交易					●	●	
V= 波动 性中断	●			●			

交易阶段代码	指数行情 (900)	港股实时行情 (630)	国证指数 (920)	基金实时参考 净值 (930)
S=启动 (开市前)		●	●	●
O=开盘集合竞价	●	●		●
T=连续竞价	●	●	●	●
B=休市		●		●
C=收盘集合竞价		●		●
E=已闭市	●	●	●	●
H=临时停牌		●		●
A=盘后交易				
V=波动性中断				●

4.2) 交易阶段代码第 1 位取值为：

交易阶段代码	现货集中 竞价 (010)	债券通用 质押式回 购 (020)	债券分 销 (030)	期权集 中竞价 (040)	盘后 定价 大宗 (060/061)	盘后 定价 (370)	债券 现券交 易 (410)	基金实 时参考 净值 (930)
0=正常 状态	●	●	●	●	●	●	●	●
1=全天 停牌	●	●	●	●	●	●	●	●

5) 交易方式所处的交易阶段代码 (SubTradingPhaseCode) 启用第 1 位，每一位取值说明如下：

5.1) 交易方式所处的交易阶段代码第 0 位取值为：

交易方式所处交易阶段代码	匹配成交	协商成交	点击成交	询价成交	竞买成交
--------------	------	------	------	------	------

S=启动（开市前）	●	●	●	●	●
O=开盘集合竞价	●				
T=连续竞价	●	●	●	●	●
B=休市	●	●	●	●	●
E=已闭市	●	●	●	●	●
H=临时停牌	●	●	●	●	●
V=断路器阶段/停市恢复集合竞价	●				

6) 基金实时参考净值(MDStreamID: 930)以下字段取值固定为 0:

PrevClosePx（昨收价）、NumTrades（成交笔数）、TotalVolumeTrade（成交总量）、TotalValueTrade（成交总金额）

4.4.5 逐笔行情

逐笔行情包括逐笔委托行情和逐笔成交行情，两者按照发生的顺序在一个数据流中发送。同一个频道内的逐笔委托和逐笔成交消息的记录号（ApplSeqNum）统一连续编号。

逐笔行情支持两种不同的发送模式：模式一，逐笔委托通过 UA201 消息发送，逐笔成交通过 UA202 消息发送；模式二，逐笔委托及逐笔成交都通过 UB001 消息发送。

模式一将逐笔委托和逐笔成交要分别打包到不同的 STEP 消息中，由于逐笔委托与逐笔成交消息会交替出现（极端情况下会出现一笔逐笔委托一笔逐笔成交交替），从而导致 STEP 消息头占用大量的负载，降低了 FAST 编解码效率，且增加了带宽占用。

模式二通过将逐笔委托及逐笔成交合并到一条 STEP 消息中发送，从而降低 STEP 消息头占用的负载，提升了 FAST 编解码效率，降低了带宽占用。

行情网关默认使用模式一发送逐笔行情，市场参与者可通过修改网关配置启用模式二。

4.4.5.1 逐笔委托行情

表 4-14-1 MDGW 发布逐笔委托行情 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA201
10201	ChannelNo	Y	逐笔委托行情对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-14-2 MDGW 发布逐笔委托行情 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占 位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 4201
10201	ChannelNo	Y	copy	Y	频道代码
1181	ApplSeqNum	Y	increment	Y	消息记录号 从 1 开始计数
1500	MDStreamID	Y	copy	Y	行情类别 011=现货（股票，基金，债券等） 集中竞价交易逐笔行情 021=债券通用质押式回购交易逐 笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔意向行情 052=协议交易逐笔定价行情 071=转融通证券出借逐笔行情 411=债券现券交易匹配成交逐笔 行情 413=债券现券交易点击成交逐笔 行情 415=债券现券交易意向申报逐笔 行情 416=债券现券交易竞买成交逐笔 行情 417=债券现券交易匹配成交大额 逐笔行情
48	SecurityID	Y	none	N	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	none	N	证券代码源
44	Price	Y	none	N	委托价格
38	OrderQty	Y	none	N	委托数量

54	Side	Y	none	N	买卖方向 1=买 2=卖 G=借入 F=出借
40	OrdType	N	none	N	订单类别 1=市价 2=限价 U=本方最优
664	ConfirmID	N	none	N	定价行情约定号 ConfirmID 为空表示是意向行情 否则为定价行情
8911	ExpirationDays	N	none	N	期限，单位为天数
8906	ExpirationType	N	none	N	期限类型
60	TransactTime	Y	delta	N	委托时间
10184	Contactoer	N	none	N	联系人
10185	ContactInfo	N	none	N	联系方式
117	QuoteID	N	none	N	报价消息编号，仅适用于点击成交行情
10211	MemberID	N	none	N	交易商代码
10212	InvestorType	N	none	N	交易主体类型
10213	InvestorID	N	none	N	交易主体代码
10214	InvestorName	N	none	N	客户名称
10215	TraderCode	N	none	N	交易员代码
10216	SettlPeriod	N	none	N	结算周期
63	SettlType	N	none	N	结算方式
10219	Memo	N	none	N	备注
198	SecondaryOrderID	N	none	N	第二交易所订单编号 MDStreamID=416（竞买成交逐笔） 时，表示竞买场次编号
10238	BidTransType	N	none	N	竞买业务类别 1=竞买预约申报 2=竞买发起申报 3=竞买应价申报

10239	BidExecInstType	N	none	N	竞买成交方式
1148	LowLimitPrice	N	none	N	价格下限
1149	HighLimitPrice	N	none	N	价格上限 不存在或 0=无价格上限
110	MinQty	N	none	N	最低成交总量
75	TradeDate	N	none	N	交易日期

4.4.5.2 逐笔成交行情

表 4-15-1 MDGW 发布逐笔成交行情 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UA202
10201	ChannelNo	Y	逐笔成交行情对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体
	Standard Trailer	Y	

表 4-15-2 MDGW 发布逐笔成交行情 FAST 消息层格式

标记	域名称	必须	FAST 操作符	占 位	注释
999	TemplateID	Y	default	Y	TemplateID = 4202
10201	ChannelNo	Y	copy	Y	频道代码
1181	ApplSeqNum	Y	increment	Y	消息记录号 从 1 开始计数

1500	MDSStreamID	Y	copy	Y	行情类别 011=现货（股票，基金，债券等）集中竞价交易逐笔行情 021=债券通用质押式回购交易逐笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔意向行情 052=协议交易逐笔定价行情 071=转融通证券出借逐笔行情 411=债券现券交易匹配成交逐笔行情 412=债券现券交易协商成交逐笔行情 413=债券现券交易点击成交逐笔行情 414=债券现券交易询价成交逐笔行情 416=债券现券交易竞买成交逐笔行情 417=债券现券交易匹配成交大额逐笔行情
10116	BidApplSeqNum	N	none	N	买方委托索引 从 1 开始计数，0 表示无对应委托
10117	OfferApplSeqNum	N	none	N	卖方委托索引 从 1 开始计数，0 表示无对应委托
48	SecurityID	Y	none	N	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	none	N	证券代码源
31	LastPx	N	none	N	成交价格
32	LastQty	Y	none	N	成交数量
150	ExecType	Y	none	N	执行类型 4=Cancelled，主动或自动撤单执行报告 F=Trade，成交执行报告
60	TransactTime	Y	delta	N	成交时间
10216	SettlPeriod	N	none	N	结算周期
63	SettlType	N	none	N	结算方式
198	SecondaryOrderID	N	none	N	第二交易所订单编号 MDSStreamID=416（竞买成交逐笔）时，表示竞买场次编号

10239	BidExecInstType	N	none	N	竞买成交方式 1=单一主体中标 2=多主体单一价格中标 3=多主体多重价格中标
10243	MarginPrice	N	none	N	达成成交的边际价格 竞买成交方式为多主体单一价格中标 或多主体多重价格中标时用于揭示竞 买成交的边际价格；其他竞买成交方式 该字段无意义，固定填 -999999999.9999

4.4.5.3 逐笔委托及成交行情

表 4-16-1 MDGW 发布逐笔委托及逐笔成交行情 STEP 消息层格式

标记	域名称	必须	注释
	Standard Header	Y	MsgType = UB001
10201	ChannelNo	Y	逐笔行情对应的频道代码
95	RawDataLength	Y	FAST 消息部分数据长度
96	RawData	Y	FAST 消息体，消息格式参见 TemplateID = 4201 及 TemplateID = 4202
	Standard Trailer	Y	

注：

- 1) VSS 可通过 Fast 数据流中的 TemplateId 区分逐笔委托和逐笔成交消息：

五、 数据字典

5.1 数据类型

表 5-1 数据类型定义

数据类型	类型定义	说明
Price	N13(4)	价格
Qty	N15(2)	数量
Amt	N18(4)	金额
SeqNum	N18	消息序号 正数
Boolean	C1	' Y ' =True/Yes, ' N ' =False/No
Length	N9	长度

		表示字节为单位的数据长度，正数
UTCTimeStamp	C21	国际标准时间戳 YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒）， YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60（秒），sss=000-999（毫秒）。 注：时间戳在 Fast 中以 int64 进行传输，格式为 YYYYMMDDHHMMSSsss。
LocalTimeStamp	C21	本地时间戳 YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss（毫秒）， YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60（秒），sss=000-999（毫秒）。 注：时间戳在 Fast 中以 int64 进行传输，格式为 YYYYMMDDHHMMSSsss。
NumInGroup	N9	重复数 表示重复组的个数，正数
LocalMktDate	C8	本地市场日期 格式 YYYYMMDD, YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31 注：日期在 Fast 中以 uint32 进行传输，格式为 YYYYMMDD。

注：

1) 数据类型说明：

- ✓ Cx 表示字符串，x 表示字符串最大字节数，除非特别声明，字符串仅可包含数字、大写字母、小写字母以及空格；字符串实际长度小于字段类型最大长度时可以不补空格；字符串统一使用 UTF-8 编码；
- ✓ Nx 表示十进制整数，x 表示整数最大位数（不包括正负号），除非特别声明，整数类型均有正负；
- ✓ Nx(y)表示浮点数，x 表示整数与小数总计位数，不包括小数点，y 表示小数位数，小数位数不足时必须在后面补 0，比如 N5(3)类型的值 18.460 是合法的，18.46 以及 18.4600 都是不合法的；除非特别声明，浮点数类型均有正负；

5.2 会话层域定义

表 5-2 会话层域定义

Tag	域名	类型	说明
-----	----	----	----

49	SenderCompID	C20	接收方代码
52	SendingTime	UTCTimestamp	消息发送时间
56	TargetCompID	C20	发送方代码
58	Text	C200	文本 可能包含中文字符，表示最多 200 个字节
347	MessageEncoding	C16	消息中编码域的字符编码类型 UTF8
1408	DefaultCstmApplVerID	C32	本次会话中，FIX 消息的缺省自定义应用版本。本标签是对 tag 1137 + tag 1407 的进一步约束。 填写为 STEP1.20_SZ_n.xy 其中 n.xy 为通信版本号，如通信版本号为 1.01 时，本标签填写为：STEP1.20_SZ_1.01。

5.3 业务层域定义

表 5-3 业务层域定义

Tag	域名	类型	FAST 类型	说明
22	SecurityIDSource	C4	String	证券代码源 102=深圳证券交易所 103=香港交易所
31	LastPx	Price	Int64	成交价格
32	LastQty	Qty	Int64	成交数量
38	OrderQty	Qty	Int64	订单数量
40	OrdType	C1	String	订单类型 1=市价 2=限价 U=本方最优
42	OrigTime	LocalTimestamp	String	数据生成时间
44	Price	Price	Int64	委托价格
45	RefSeqNum	SeqNum	Int64	引用的消息序号
48	SecurityID	C8	String	证券代码
54	Side	C1	String	买卖方向 1=买 2=卖 G=借入 F=出借

58	Text	C8	String	自由格式文本串，可能包含中文字符，表示最多 200 个字节，超过部分将被自动截掉
60	TransactTime	LocalTimestamp	String	委托时间
63	SettlType	N3	uInt16	结算方式 103=多边净额 104=逐笔全额
73	NoOrders	NumInGroup	uInt32	价位揭示委托笔数
75	TradeDate	LocalMktDate	uInt32	交易日期
95	RawDataLength	Length	N/A	二进制数据长度
96	RawData	C*	N/A	变长二进制数据
110	MinQty	Qty	Int64	最低成交数量
117	QuoteID	C10	String	报价消息编号
140	PrevClosePx	Price	Int64	昨收价
148	Headline	C128	N/A	公告标题 可能包含中文字符，表示最多 128 个字节
150	ExecType	C1	String	执行类型 4=Cancelled，表示已撤销 F=Trade，表示已成交
198	SecondaryOrderID	C16	String	第二交易所订单编号
268	NoMDEntries	NumInGroup	uInt32	行情条目个数
269	MDEntryType	C2	String	行情条目类别
270	MDEntryPx	N18 (6)	Int64	价格
271	MDEntrySize	Qty	Int64	数量
291	FinancialStatus	C15	String	证券状态 A=上市公司早间披露提示 B=上市公司午间披露提示 最多可同时揭示八种状态，以空格分隔
336	TradingSessionID	C4	String	交易会话 ID 1=日间，Day
340	TradSesStatus	N4	uInt32	交易会话状态

341	TradSesStartTime	LocalTimestamp	String	交易会开始时间
345	TradSesEndTime	LocalTimestamp	String	交易会结束时间
372	RefMsgType	C8	String	被拒绝的消息类型
379	BusinessRejectRefID	C10	String	被拒绝消息对应的业务层 ID
380	BusinessRejectReason	N5	uInt32	拒绝原因 20106=字段取值错误 20107=不支持的消息类型 29999=其他
346	NumberOfOrders	N9	Int64	价位总委托笔数
387	TotalVolumeTrade	Qty	Int64	成交总量
625	TradingSessionSubID	C4	String	交易会子 ID
664	ConfirmID	C8	String	定价行情约定号
708	PosAmt	Amt	Int64	日中剩余额度
834	ThresholdAmount	Amt	Int64	每日初始额度
999	TemplateID	N4	uInt32	模板号
1023	MDPriceLevel	N2	uInt32	买卖盘档位
1148	LowLimitPrice	Price	Int64	价格下限
1149	HighLimitPrice	Price	Int64	价格上限 不存在或 0=无价格上限
1181	ApplSeqNum	SeqNum	Int64	消息记录号
1182	ApplBegSeqNum	SeqNum	Int64	起始序号
1183	ApplEndSeqNum	SeqNum	Int64	结束序号
1189	TimeToExpiration	N4	uInt32	期限，单位为天数
1300	MarketSegmentID	C8	String	市场板块代码
1301	MarketID	C8	String	市场代码 XHKG=港股通
1328	RejectText	C16	String	拒绝原因说明 可能包含中文字符，表示最多 16 个字节
1350	ApplLastSeqNum	SeqNum	Int64	最后一条行情消息的记录号

1472	NewsID	C8	String	公告索引/增值信息索引
1494	NoComplexEventTimes	NumInGroup	ulnt32	VCM 冷静期个数
1495	ComplexEventStartTime	LocalTimestamp	String	冷静期开始时间
1496	ComplexEventEndTime	LocalTimestamp	String	冷静期结束时间
1500	MDSStreamID	C3	String	行情类别
8503	NumTrades	N18	Int64	成交笔数
8504	TotalValueTrade	Amt	Int64	成交总金额
8538	TradingPhaseCode	C8	String	产品所处的交易阶段代码
8906	ExpirationType	N2	ulnt32	期限类型 1 表示固定期限
8911	ExpirationDays	N4	ulnt32	期限，单位为天数
8912	FixedPriceType	N1	ulnt32	固定价格类型，盘后定价大宗交易业务填写
8934	VersionCode	C16	String	版本代码
8935	UserNum	N4	ulnt32	用户数目
10076	ResendStatus	N2	ulnt32	重传状态
10077	ResendType	N2	ulnt32	重发种类
10116	BidApplSeqNum	SeqNum	Int64	买方委托索引
10117	OfferApplSeqNum	SeqNum	Int64	卖方委托索引
10184	Contactactor	C12	String	联系人 可能包含中文字符，表示最多 12 个字节
10185	ContactInfo	C30	String	联系方式 可能包含中文字符，表示最多 30 个字节
10201	ChannelNo	N4	ulnt32	频道代码
10202	NoSwitch	NumInGroup	ulnt32	开关个数
10203	SecuritySwitchType	N4	ulnt32	开关类别
10204	SecuritySwitchStatus	Boolean	String	开关状态
10205	EndOfChannel	Boolean	String	频道结束标志
10207	StockNum	N9	ulnt32	统计量指标样本个数
10208	NoMDSStreamID	NumInGroup	ulnt32	行情类别个数
10209	RawDataFormat	C8	String	二进制数据格式，取值为 TXT、PDF、

				D0C 等等
10210	AmountStatus	C1	String	额度状态 1=额度不可用 2=额度可用
10211	MemberID	C6	String	交易商代码
10212	InvestorType	C2	String	交易主体类型 01=自营 02=资管 03=机构经纪 04=个人经纪
10213	InvestorID	C10	String	交易主体代码
10214	InvestorName	C120	String	客户名称 可能包含中文字符，表示最多 120 个字节
10215	TraderCode	C8	String	交易员代码
10216	SettlPeriod	N2	uInt32	结算周期
10219	Memo	C160	String	备注 可包含中文字符，最长 160 个字节
10220	AuctionVolumeTrade	Qty	Int64	匹配成交成交量
10221	AuctionValueTrade	Amt	Int64	匹配成交成交金额
10233	NoSubTradingPhaseCodes	NumInGroup	uInt32	细分交易阶段个数
10234	SubTradingPhaseCode	C8	String	交易方式所处的交易阶段代码
10235	TradingType	N1	uInt32	交易方式 1=匹配成交 2=协商成交 3=点击成交 4=询价成交 5=竞买成交
10238	BidTransType	N2	uInt32	竞买业务类别 1=竞买预约申报 2=竞买发起申报 3=竞买应价申报

10239	BidExecInstType	N2	uInt32	竞买成交方式 1=单一主体中标 2=多主体单一价格中标 3=多主体多重价格中标
10243	MarginPrice	Price	Int64	达成成交的边际价格 竞买成交方式为多主体单一价格 中标或多主体多重价格中标时用于揭示竞买成交的边际价格